Exercice : Gestion d'événements avec FreeRTOS sur ATmega328P

1. **Création des tâches FreeRTOS**

   En utilisant **FreeRTOS**, créez **4 tâches** comme suit :

   - **Tâche 1, Tâche 2 et Tâche 3** :
     - Ces tâches doivent représenter l'occurrence de **3 événements distincts**.
     - Chaque événement est généré **de manière périodique (T = 500 ms)** en utilisant des **interrupteurs**(boutons / entrées externes).
   - **Tâche 4** :
     - Cette tâche reste **bloquée** tant que les 3 événements n'ont pas eu lieu.
     - Lorsqu'un événement est détecté :
       - Allumer **LED1** si le **1er événement** est produit.
       - Allumer **LED2** si le **2ème événement** est produit.
       - Allumer **LED3** si le **3ème événement** est produit.
2. **Développement logiciel**
   - Développez le logiciel **complètement depuis zéro**, sans utiliser d'environnement intégré (**ni Arduino IDE, ni Microchip Studio**).
   - Utilisez uniquement des **outils en ligne de commande** (make, avr-gcc, avrdude, etc.).
   - Implémentez les **drivers bas niveau** nécessaires :
     - Configuration des **GPIO** pour les boutons et les LEDs.
     - Intégration de **FreeRTOS** (création des tâches, synchronisation, configuration du scheduler, etc.).
3. **Compilation et programmation**
   - Créez un **Makefile** pour :
     - Compiler le projet avec **avr-gcc**.
     - Générer le binaire pour le microcontrôleur **ATmega328P**.
     - Programmer le microcontrôleur avec **avrdude**.
4. **Validation**
   - Effectuez un **test de fonctionnement complet** pour valider le comportement nominal du système.
   - Présentez votre travail au professeur pour **validation et évaluation**.

Exercice : Contrôle d'intensité d'une LED par PWM avec FreeRTOS et file de messages (queue)

L'objectif de cet exercice est de contrôler l'intensité lumineuse d'une LED à l'aide d'un **signal PWM** dont le **rapport cyclique (duty cycle)** est ajusté via un **bouton poussoir**, en utilisant **FreeRTOS** et une **communication par queue** entre deux tâches.

1. Description du système

Vous disposez de :

- Une **LED** connectée à une sortie PWM de l'ATmega328P.
- Un **bouton poussoir** connecté à une entrée numérique.

Le système doit fonctionner comme suit :

- À chaque **appui valide** sur le bouton, l'intensité de la LED change selon plusieurs niveaux (par exemple : 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %, puis retour à 0 %).
- Le **signal PWM** doit être généré via un **timer matériel** de l'ATmega328P.

2. Tâches FreeRTOS

Vous devez créer au minimum **deux tâches FreeRTOS** :

1. **Tâche Bouton**
   - Surveille l'état du bouton.
   - Gère le **rebond** (anti-rebond logiciel).
   - À chaque appui détecté, elle calcule le **nouveau niveau de luminosité** (duty cycle) et **envoie cette information via une queue** à la tâche LED.
2. **Tâche LED (PWM)**
   - Reste en attente de messages dans une **queue FreeRTOS**.
   - À chaque réception d'un nouveau duty cycle, elle met à jour la **configuration du PWM** du timer pour ajuster l'intensité de la LED.

La communication entre ces deux tâches doit se faire **exclusivement via une queue FreeRTOS** (pas de variables globales partagées sans protection).

3. Développement logiciel

- Développez le logiciel **complètement depuis zéro**, en **C**, en utilisant **FreeRTOS**.
- N'utilisez **ni Arduino IDE, ni Microchip Studio** :
  - Utilisez **avr-gcc**, **make** et **avrdude** en ligne de commande.
- Implémentez les éléments suivants :
  - Configuration des **GPIO** pour le bouton et la LED.
  - Développent du driver **PWM** matériel.
  - Initialisation de **FreeRTOS**, création des tâches et de la **queue**.

4. Makefile, compilation et chargement

- Créez un **Makefile** permettant de :
  - Compiler le code avec **avr-gcc** pour la cible **ATmega328P**.
  - Générer le fichier binaire (.hex).
  - Programmer le microcontrôleur en utilisant **avrdude**.

5. Validation

- Effectuez des tests pour vérifier que :
  - Chaque appui sur le bouton fait bien évoluer l'intensité de la LED selon les niveaux définis.
  - Le système reste stable (pas de changements aléatoires liés au rebond).
- Présentez votre application au professeur pour **validation du comportement nominal**.